

UJIAN AKHIR SEMESTER
MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

Sistem Informasi Manajemen Aset & Inventaris

PT Sinergi Karya Mandiri



Disusun Oleh:

Cindy Fitria Maharani (20240803001)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
Sistem Informasi Manajemen Aset & Inventaris	1
PT Sinergi Karya Mandiri	1
Latar belakang Masalah	4
BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE.....	4
A.1. Project Charter (Piagam Proyek).....	4
A. 1.1 Ruang Lingkup.....	4
A. 1.2 Anggaran Awal	5
A. 1.4 Critical Success Factors	5
A. 1.5 Risiko Utama.....	5
A. 1.6 Nama Manajer Proyek dan wewenanganya	6
A. 2. Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)	6
A. 2.1 Tangible Benefit (Manfaat Berwujud)	6
A. 3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid.....	7
A. 3.1 Identifikasi Stakeholder	7
BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA	10
B.1. Work Breakdown Structure (WBS).....	10
B.2. Scope Statement & Scope Baseline.....	13
B.2.1 Acceptance Criteria	13
B.3 Daftar Aktivitas Utama (Waterfall)	13
BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI	14
C.1 Pemilihan Metodologi	14
C.2 Penjadwalan (CPM)	15
C.3 Estimasi Biaya (3-Point Estimation)	17
BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS	19
D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register	19

Risk Register	20
D.2 Expected Monetary Value (EMV)	21
Risiko 1 :	22
Risiko 2 :	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Risiko 3 :	22
Rekapitulasi EMV	22
Quality Assurance (QA)	23
Acceptance Criteria	23
BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN	24
E.1 Struktur Tim dan RACI Matrix	24
E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan	25
E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)	27
Rencana Rollback	29
Rencana Change Management	30
BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN	31
G.1 Earned Value Management (EVM)	31
Referensi	38

Latar belakang Masalah

PT. Sinergi Karya Mandiri bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan inventaris, terutama barang-barang kantor. Selama ini, proses penyediaan barang masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan stok, pengajuan permintaan barang, dan persetujuan. Karena proses manual ini, banyak masalah muncul, seperti sulit untuk memantau ketersediaan stok dan proses pengadaan yang lama.

Untuk menyelesaikan masalah yang ada, sistem informasi manajemen aset dan inventaris berbasis web diperlukan. Ini akan memungkinkan untuk mengotomatisasi seluruh proses penyediaan barang kantor. Semua proses, mulai dari pencatatan stok, pengajuan peminjaman, persetujuan, hingga laporan, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi proses.

BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1. Project Charter (Piagam Proyek)

Nama Proyek	Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris (SIMAI) PT SKM
Sponsor	Direktur Operasional PT SKM
Tanggal Otorisasi	22 September 2026
Tujuan Strategis	Mendukung visi perusahaan menjadi distributor terpercaya dengan menyediakan data aset yang akurat dan real-time bagi pengambilan keputusan manajemen

A. 1.1 Ruang Lingkup

In - Scope:

1. Modul Aset: pendaftaran aset baru, kategori, kode unik
2. Modul Peminjaman & Pengembalian: untuk barang tidak habis pakai (laptop, kendaraan), tracking siapa yang pinjam
3. Modul Inventaris: stok barang dan penyesuaian barang menggunakan scan barcode
4. Modul Maintenance: jadwal service rutin
5. Modul Laporan & Dashboard: laporan per cabang
6. Modul User Management: multi level akses (admin kantor pusat, cabang)

Out - Scope:

1. Pengembangan Modul SDM
2. Aplikasi Mobile

3. Modul akutansi

A. 1.2 Anggaran Awal

Komponen	Biaya
Analisis & Perencanaan	Rp 5.000.000
Desain Sistem	Rp 7.000.000
Pengembangan Sistem	Rp 45.000.000
Pengujian	Rp 5.000.000
Infrastruktur Server	Rp 8.000.000
Pelatihan	Rp 5.000.000
Total	Rp 75.000.000

A. 1.3 Estimasi Durasi

Tahapan	Durasi
Inisiasi	2 minggu
Analisis	3 minggu
Desain	4 minggu
Pengembangan	9 minggu
Pengujian	3 minggu
Implementasi	2 minggu
Penutupan	1 minggu
Total	24 minggu

A. 1.4 Critical Success Factors

1. Dukungan Penuh dari sponsor
2. Kinerja sistem baik
3. Kebutuhan dokumentasi terarah dengan jelas
4. Sistem dapat memenuhi kebutuhan Pengguna

A. 1.5 Risiko Utama

Risiko	Dampak
--------	--------

Perubahan kebutuhan	Jadwal tidak teratur
Data tidak akurat	Laporan tidak valid
Migrasi data gagal	Kehilangan data
Penolakan pengguna	Sistem tidak digunakan

A. 1.6 Nama Manajer Proyek dan wewenangya

Nama : Cindy Fitria Maharani

Wewenang :

1. Mengelola Anggaran Proyek
2. Menentukan tugas anggota tim
3. Mengawasi pelaksanaan proyek
4. Mengambil keputusan

A. 2. Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

A. 2.1 Tangible Benefit (Manfaat Berwujud)

Manfaat	Nilai/Tahun
Pengurangan kehilangan aset	Rp 15.000.000
Efisiensi tenaga administrasi	Rp 12.000.000
Pengurangan biaya audit	Rp 6.000.000
Penghematan kertas dan arsip	Rp 2.000.000
Efisiensi maintenance	Rp 10.000.000
Total	Rp 45.000.000

A. 2.2 Manfaat Tidak Nyata (Intangible Benefits):

1. Peningkatan akurasi dan transparansi data aset untuk audit
2. Pengambilan keputusan yang lebih cepat berbasis data real-time
3. Citra perusahaan sebagai organisasi digital
4. Peningkatan kepuasan karyawan dengan sistem yang terintegrasi

Investasi : 75.000.000

Benefit Tahunan : 45.000.000

Rumus payback period :

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Nilai Investasi Awal}}{\text{Arus Kas Bersih Tahunan}}$$

A. 2.3 Perhitungan Payback Period

Karna sebelumnya sudah menghitung jumlah arus kas tahunan, maka:

$$\begin{aligned} P &= \frac{75.000.000}{45.000.000} \\ &= 1,67 \text{ Tahun} \end{aligned}$$

A. 2.4 Return on Investment (ROI)

Misalkan umur manfaat sistem tetap **5 tahun**.

Total benefit selama 5 tahun:

$$5 \times 45.000.000 = 225.000.000$$

Rumus ROI:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Total Pendapatan Investasi} - \text{Modal Awal}}{\text{Modal Awal}} \times 100\%$$

Maka:

$$\begin{aligned} \text{ROI} &= \frac{225.000.000 - 75.000.000}{75.000.000} \times 100\% \\ &= 200\% \end{aligned}$$

Kesimpulan : Proyek ini, Ya layak di lanjutkan karna modal investasi dapat kembali dan memberikan keuntungan.

A. 3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

A. 3.1 Identifikasi Stakeholder

No	Stakeholder	Peran	Kepentingan
1	Direktur Utama (Project Sponsor)	Penyedia anggaran dan pengambil keputusan strategis	Keberhasilan proyek sesuai target, waktu, dan anggaran

2	Manager Operasional	Pemilik proses bisnis	Sistem mendukung proses pengelolaan aset perusahaan
3	Kepala Departemen IT	Penanggung jawab infrastruktur dan teknologi	Sistem mudah dipelihara, aman, dan terintegrasi
4	Project Manager	Mengelola pelaksanaan proyek	Proyek selesai tepat waktu, sesuai ruang lingkup dan biaya
5	Tim Developer	Mengembangkan aplikasi	Implementasi sistem sesuai kebutuhan pengguna
6	Admin Aset	Pengguna utama sistem	Mempermudah pengelolaan data aset dan inventaris
7	Auditor Internal	Memastikan kepatuhan terhadap prosedur	Data aset akurat dan mudah diaudit
8	Vendor Infrastruktur	Penyedia server dan layanan pendukung	Menyediakan layanan sesuai kontrak dan SLA

A. 3.2 Power/Interest Grid

	Interest Tinggi	Interest Rendah
Power Tinggi	Manage Closely - Direktur Utama - General Manager Operasional - Project Manager	Keep Satisfied - Kepala Departemen IT
Power Rendah	Keep Informed - Tim Developer - Admin Aset - Auditor Internal	Monitor - Vendor Infrastruktur

A. 3.3 Strategi Keterlibatan Stakeholder

1. Manage Closely (Power Tinggi – Interest Tinggi)

Stakeholder:

- Direktur Utama
- Manager Operasional
- Project Manager

Strategi:

- Melibatkan stakeholder untuk pengambilan keputusan
- Mengadakan evaluasi
- Membeikan laporan proyek

2. Keep Satisfied (Power Tinggi – Interest Rendah)

Stakeholder:

- Kepala Departemen IT

Strategi:

- Memberikan laporan kemajuan proyek
- Melibatkan keputusan yang berkaitan dengan infrastruktur

3. Keep Informed (power rendah – Interest tinggi)

Stakeholder:

- Tim Develop
- Admin Aset
- Auditor Internal

Strategi:

- Menyampaikan perkembangan proyek melalui rapat
- Menyediakan dokumentasi penggunaan sistem dan pelatihan
- Mengikutsertakan pengguna dalam user acceptance (UAT)

4. Monitor (Power Rendah – Interest Rendah)

Stakeholder:

- Vendor Infrastruktur

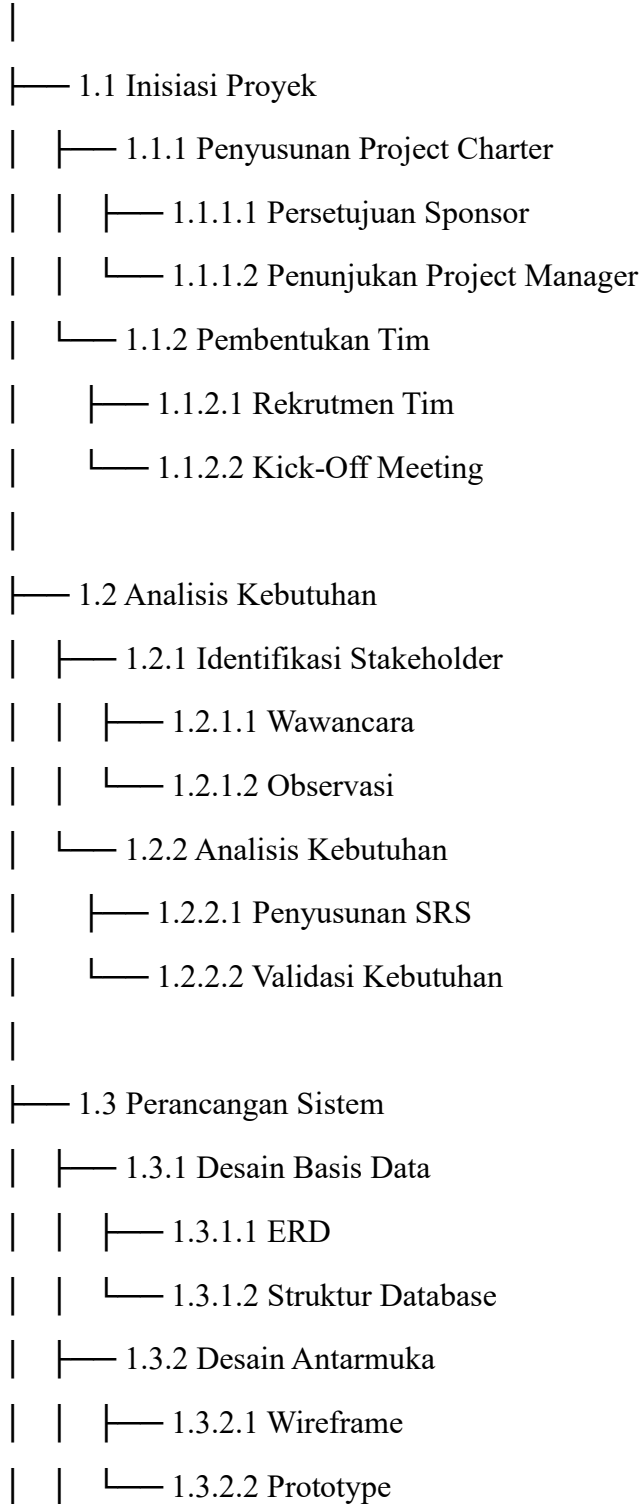
Strategi:

- Memantau pemenuhan kontrak dan Service Level Agreement (SLA).
- Berkomunikasi hanya ketika diperlukan, seperti saat pengadaan, instalasi, atau pemeliharaan server.
- Melakukan evaluasi performa vendor pada akhir proyek.

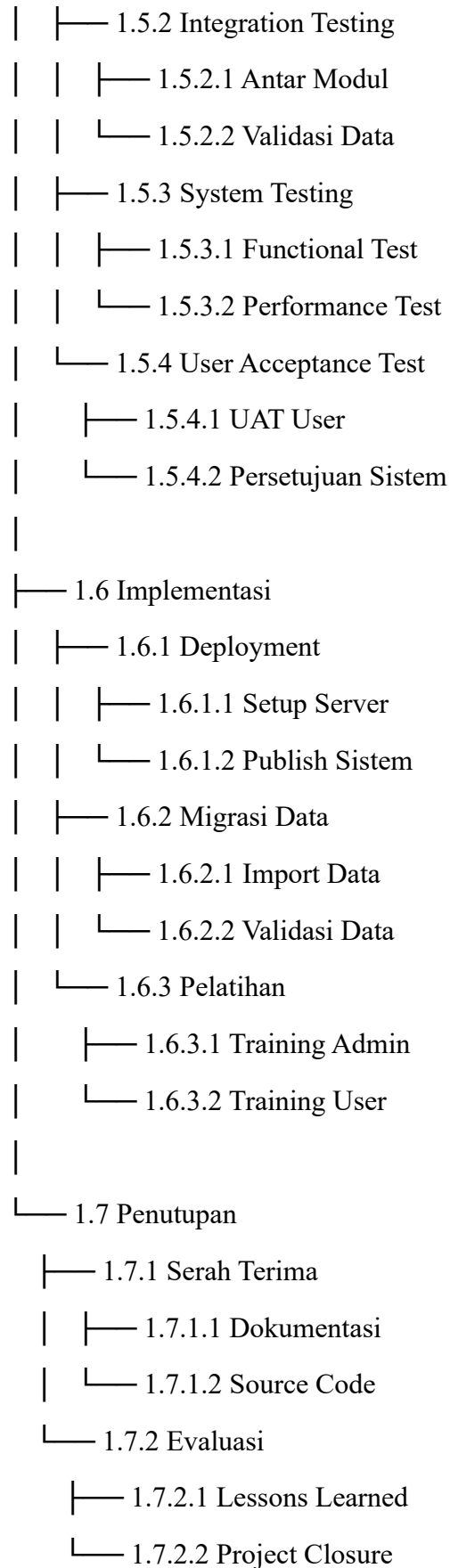
BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

B.1. Work Breakdown Structure (WBS)

1.0 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET DAN INVENTARIS







B.2. Scope Statement & Scope Baseline

In - Scope:

1. Modul Aset: pendaftaran aset baru, kategori, kode unik
2. Modul Peminjaman & Pengembalian: untuk barang tidak habis pakai (laptop, kendaraan), tracking siapa yang pinjam
3. Modul Inventaris: stok barang dan penyesuaian barang menggunakan scan barcode
4. Modul Maintenance: jadwal service rutin
5. Modul Laporan & Dashboard: laporan per cabang
6. Modul User Management: multi level akses (admin kantor pusat, cabang)

Out - Scope:

1. Pengembangan Modul SDM
2. Aplikasi Mobile
3. Modul Akuntansi

B.2.1 Acceptance Criteria

Sistem dinyatakan diterima apabila memenuhi kriteria berikut.

1. Seluruh modul utama berhasil melewati User Acceptance Test (UAT).
2. Waktu respons sistem rata-rata kurang dari 2 detik pada penggunaan normal.
3. Tingkat keberhasilan proses CRUD aset mencapai **100%**.
4. Tidak terdapat bug dengan kategori Critical saat implementasi.

B.3 Daftar Aktivitas Utama (Waterfall)

No	Aktivitas	Deskripsi
1	Inisiasi Proyek	Penyusunan Project Charter, pembentukan tim, dan Kick-Off Meeting.
2	Identifikasi Stakeholder	Mengidentifikasi seluruh stakeholder yang terlibat dalam proyek.

3	Analisis Kebutuhan	Mengumpulkan kebutuhan pengguna melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.
4	Penyusunan SRS	Menyusun dokumen Software Requirement Specification sebagai acuan pengembangan.
5	Perancangan Sistem	Mendesain arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka pengguna.
6	Pengembangan Modul Login	Membangun fitur autentikasi dan otorisasi pengguna.
7	Pengembangan Modul Manajemen Aset	Mengembangkan fitur pengelolaan data aset dan inventaris.
8	Pengembangan Modul Peminjaman dan Maintenance	Mengembangkan fitur peminjaman, pengembalian, dan pemeliharaan aset.
9	Pengembangan Dashboard dan Laporan	Membangun dashboard monitoring serta fitur ekspor laporan.
10	Pengujian Sistem	Melaksanakan unit testing, integration testing, system testing, dan UAT.
11	Implementasi Sistem	Deployment ke server produksi, migrasi data, serta pelatihan pengguna.
12	Penutupan Proyek	Serah terima sistem, dokumentasi akhir, evaluasi proyek, dan penutupan resmi.

BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Pemilihan Metodologi

Pada proyek Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan, metodologi yang dipilih adalah Waterfall. Metode ini dipilih karena setiap tahapan proyek dilakukan secara berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, hingga implementasi.

Pendekatan Waterfall sangat sesuai dengan karakteristik proyek ini yang memiliki ruang lingkup dan kebutuhan bisnis yang telah ditetapkan sejak

awal, sehingga tahapan yang sistematis dan terstruktur dapat memastikan keberhasilan penyelesaian proyek sesuai rencana.

Pemilihan metodologi ini dipilih karena:

1. Kebutuhan sistem lebih stabil
2. Dokumentasi lebih lengkap
3. Mudah di kelola
4. Sesuai dengan kebutuhan
5. Mendukung pengendalian kualitas

Kelemahan metode Waterfall:

1. Sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung
2. Pengguna baru dapat mencoba sistem pada tahap akhir proyek

C.2 Penjadwalan (CPM)

Tabel Aktivitas

Kode	Aktivitas	Durasi (Hari)	Predecessor	Resource
A	Inisiasi Proyek	5	-	Sponsor, PM
B	Identifikasi Stakeholder	4	A	PM, Business Analyst
C	Analisis Kebutuhan	10	B	Business Analyst, User
D	Penyusunan SRS	8	C	Business Analyst
E	Desain Sistem	12	D	System Analyst, UI/UX
F	Pengembangan Modul Login	8	E	Programmer
G	Pengembangan Modul Aset & Inventaris	18	F	Programmer
H	Pengembangan Modul Maintenance & Peminjaman	12	G	Programmer

I	Pengembangan Dashboard & Laporan	8	H	Programmer
J	Pengujian Sistem	10	I	QA Tester
K	Implementasi & Pelatihan	8	J	PM, IT Support
L	Penutupan Proyek	3	K	PM

Diagram Jaringan :

[A] → [B] → [C] → [D] → [E] → [F] → [G] → [H] → [I] → [J] → [K] → [L]

(5h) (4h) (10h) (8h) (12h) (8h) (18h) (12h) (8h) (10h) (8h) (3h)

Perhitungan Jalur Kritis

Karena seluruh aktivitas saling bergantung secara berurutan, maka jalur kritis adalah

A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → K → L

Total durasi :

$$= 5 + 4 + 10 + 8 + 12 + 8 + 18 + 12 + 8 + 10 + 8 + 3$$

$$= 106 \text{ Hari Kerja}$$

Durasi Minimum proyek :

Total durasi = 106 hari kerja

Jadi , 6 hari kerja/minggu, Maka = $\frac{106}{6}$

= 17,7

= 18 Minggu

C.3 Estimasi Biaya (3-Point Estimation)

Metode Program Evaluation and Review Technique (PERT) digunakan untuk memperoleh estimasi biaya yang lebih realistis.

$$\text{Rumus expected cost : EC} = \frac{O+4M+P}{6}$$

$$\text{Rumus Standard Deviation : SD} = \frac{P - O}{6}$$

Modul 1: Manajemen Aset

Estimasi	Nilai
Optimis (O)	Rp. 18.000.000
Most Likely (M)	Rp. 22.000.000
Pesimis (P)	Rp 27.000.000

$$\text{Expect Cost} = \frac{18+4(22)+27}{6}$$

$$= 22,17$$

$$\text{Expect Cost} = 22.170.000$$

$$\text{Standard Deviantion} = \frac{27 - 18}{6}$$

$$= 1,5$$

$$\text{Standard Deviantion} = 1.500.000$$

Modul 2 : Inventaris & Peminjaman

Estimasi	Nilai
Optimis	Rp 15.000.000
Most Likely	Rp 18.000.000
Pesimis	Rp 22.000.000

Expect Cost

$$= \frac{15+4(18)+22}{6}$$

$$= 18,17$$

$$\text{Expect Cost} = 18.170.000$$

Standard Deviantion

$$\begin{aligned} &= \frac{22 - 15}{6} \\ &= 1,17 \\ &= 1.170.000 \end{aligned}$$

Modul 3 : Dashboard & Laporan

Estimasi	Nilai
Optimis	Rp 8.000.000
Most Likely	Rp10.000.000
Pesimis	Rp 12.000.000

Expect Cost

$$\begin{aligned} &= \frac{8 + 4(10) + 12}{6} \\ &= 10 \\ &= 10.000.000 \end{aligned}$$

Standard Deviantion

$$\begin{aligned} &= \frac{12 - 8}{6} \\ &= 0,67 \\ &= 670.000 \end{aligned}$$

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register

1. Risiko Proyek
 - 1.1 Risiko Teknis :
 - a) Kegagalan sistem
 - b) Bug aplikasi
 - c) Kegagalan migrasi data
 - 1.2 Risiko Organisasi :
 - a) Resistensi pengguna
 - b) Kurangnya komitmen stakeholder
 - 1.3 Risiko Manajemen :
 - a) Keterlambatan proyek
 - b) Scope creep
 - c) Kekurangan SDM
 - 1.4 Risiko Eksternal :
 - a) Gangguan jaringan
 - b) Kenaikan harga infrastruktur

Risk Register

Ko de	Katego ri	Risiko	P	D	Sk or	Resp ons	Mitigasi	Trigger	Risk Owner
R1	Teknis	Kegagala n migrasi data	4	5	20	Mitig asi	Backup database dan uji migrasi	Banyak data gagal dipindah kan	Database Administ rator
R2	Manaje men	Scope creep	4	4	16	Hind ari	Change Request dan persetujuan sponsor	Banyak permint aan fitur baru	Project Manager
R3	Teknis	Banyak bug pada sistem	4	4	16	Mitig asi	Code review dan testing berkala	Bug meningk at setiap sprint	Lead Develop er
R4	Organi sasi	Resistens i pengguna	3	4	12	Mitig asi	Sosialis asi dan pelatiha n	Penggun a enggan mencob a sistem	Change Manager
R5	Manaje men	Keterlam batan jadwal	3	5	15	Mitig asi	Monitor ing minggua n	Aktivita s melewat i baseline	Project Manager
R6	Ekstern al	Gangguan internet/s erver	2	4	8	Trans fer	SLA dengan vendor	Server sering down	IT Infrastru cture

R7	Teknis	Kehilangan data	2	5	10	Mitigasi	Backup harian	Backup gagal	Database Administrator
R8	Organisasi	SDM proyek mengundurkan diri	3	3	9	Mitigasi	Dokumentasi dan knowledge sharing	Produktivitas menurun	Project Manager
R9	Eksternal	Kenaikan harga server	2	3	6	Terima	Menyediakan dana cadangan	Vendor menaikkan harga	Procurement Officer
R10	Teknis	Celah keamanan sistem	3	5	15	Mitigasi	Security testing dan patch rutin	Ditemukan vulnerability	Security Engineer

Dampak ↓ / Probabilitas →	1	2	3	4	5
5		R7	R10	R1	
4		R6	R4	R2,R3	
3		R9	R8		
2					
1					

D.2 Expected Monetary Value (EMV)

Tiga risiko dengan skor tertinggi dipilih untuk dilakukan analisis kuantitatif menggunakan metode Expected Monetary Value (EMV).

Rumus:

$$EMV = Probabilitas \times Dampak \text{ Finansial}$$

Asumsi probabilitas:

- Skala 4 = 80%
- Skala 3 = 60%
- Skala 2 = 40%

- Skala 1 = 20%

Risiko 1 :

- R1 – Kegagalan Migrasi Data
- Probabilitas = 80%
- Estimasi kerugian = 15.000.000

$$EMV = 0,8 \times 15.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$$

Risiko 2 :

- R2 – Scope Creep
- Probabilitas = 80%
- Estimasi kerugian = Rp 10.000.000

$$EMV = 0,8 \times 10.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$$

Risiko 3 :

- R3 – Bug Sistem
- Probabilitas = 80%
- Estimasi kerugian = Rp 8.000.000

$$EMV = 0,8 \times 8.000.000 = \text{Rp } 6.400.000$$

Rekapitulasi EMV

Risiko	Dampak Finansial	EMV
R1	Rp 15.000.000	Rp 12.000.000
R2	Rp10.000.000	Rp 8000.000
R3	Rp 8.000.000	Rp 6.400.000
Total EMV		Rp 26.400.000

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Standar Kualitas

Standar kualitas yang digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan mengacu pada ISO/IEC 25010, yang menilai kualitas perangkat lunak berdasarkan beberapa karakteristik seperti kesesuaian fungsional, efisiensi performa, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, keandalan, keamanan, kemudahan pemeliharaan dan kemudahan portabilitas. Standar ini dipilih agar sistem yang dibuat dapat

memenuhi kebutuhan pengguna, berjalan dengan baik, tidak berisiko, dan mudah diperbaiki serta dikembangkan di masa depan.

Quality Assurance (QA)

Quality Assurance merupakan aktivitas pencegahan yang dilakukan selama proses pengembangan untuk memastikan kualitas sistem tetap terjaga. Aktivitas QA yang diterapkan dalam proyek ini meliputi:

- Penyusunan standar penulisan kode (*coding standard*).
- Pelaksanaan *code review* sebelum proses integrasi.
- Penggunaan Git untuk pengendalian versi (*version control*).
- Dokumentasi kebutuhan dan desain sistem.
- Validasi desain bersama pengguna.
- Penggunaan *static code analysis* untuk mendeteksi potensi kesalahan lebih awal.
- Monitoring progres proyek melalui rapat mingguan.

Quality Control (QC)

Jenis Pengujian	Tujuan	Tools
Unit Testing	Menguji setiap fungsi program	PHPUnit
Integration Testing	Menguji integrasi antar modul	Postman
System Testing	Menguji seluruh sistem	Selenium
User Acceptance Test	Memastikan sistem sesuai kebutuhan pengguna	Checklist UAT
Performance Testing	Menguji performa dan beban sistem	Apache JMeter
Security Testing	Menguji keamanan aplikasi	OWASP ZAP

Acceptance Criteria

Proyek dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria berikut.

1. Setiap modul utama berhasil melalui proses user acceptance test (UAT) dengan tingkat keberhasilan 95%
2. Sistem melayani 70 pengguna dengan waktu respon 10 detik
3. Sistem memiliki tingkat ketersediaan min 99% selama operasional.
4. Saat implementasi tidak ada bug
5. Laporan dibuat dalam format PDF atau excel
6. Proses backup dan pemulihan berhasil tanpa ada kehilangan

7. Client menerima dan memverifikasi dokumentasi teknis dan panduan pengguna

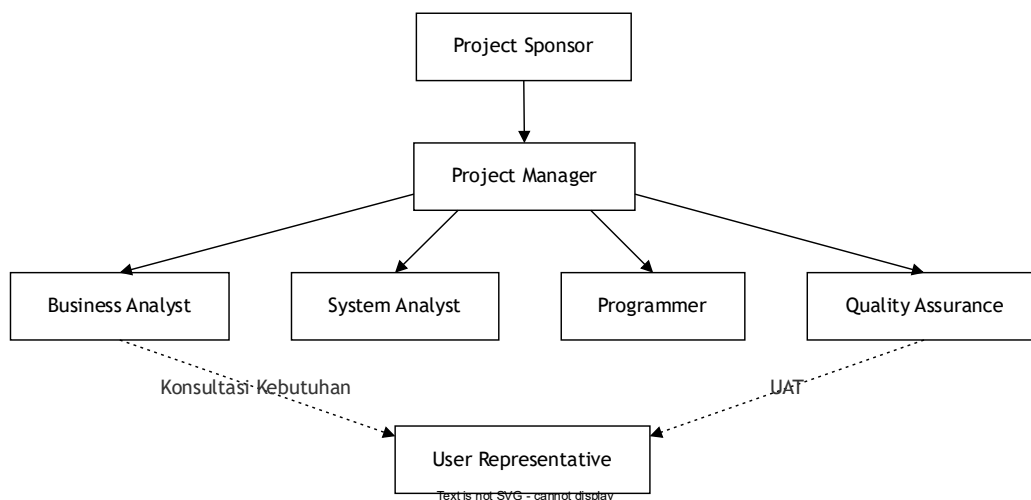
BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Struktur Tim dan RACI Matrix

Struktur Tim Proyek

Sehingga koordinasi selama proses pengembangan sistem berjalan dengan baik, struktur organisasi proyek dibuat agar setiap anggota tim memiliki tugas dan peran yang jelas. Dukungan strategis, persetujuan dana dan pengambilan keputusan oleh manajemen adalah tugas dari sponsor proyek. Manajer proyek mengawasi seluruh proses proyek, mulai dari membuat rencana sampai menyelesaikannya. Manajer proyek harus memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang baik.

Analisis bisnis bertugas mengumpulkan kebutuhan pengguna, mempelajari proses bisnis dan membuat dokumen yang menjelaskan spesifikasi kebutuhan sistem. Analis sistem bertugas membuat rancangan struktur sistem, database, dan desain teknis aplikasi. Programmer mengubah desain menjadi aplikasi yang berfungsi. Quality Assurance (QA) melakukan pengujian agar sistem tidak memiliki masalah sebelum dipasang. Selama proses analisis kebutuhan, orang yang mewakili pengguna akhir memberikan saran, melakukan uji coba penerimaan pengguna (UAT), dan menyetujui hasil akhir dari sistem tersebut.



RACI Matrix

Keterangan:

- **R (Responsible)** : Melaksanakan pekerjaan.
- **A (Accountable)** : Bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan.
- **C (Consulted)** : Memberikan masukan atau konsultasi.
- **I (Informed)** : Menerima informasi.

Aktivitas	Sponsor	PM	BA	SA	Programmer	QA	User
Inisiasi Proyek	A	R	I	I	I	I	I
Analisis Kebutuhan	I	A	R	C	I	I	C
Perancangan Sistem	I	A	C	R	I	I	I
Pengembangan Sistem	I	A	I	C	R	I	I
Pengujian Sistem	I	A	I	C	C	R	C
User Acceptance Test	I	A	C	I	C	R	R
Implementasi Sistem	I	A	I	C	R	C	C
Penutupan Proyek	A	R	I	I	I	I	I

Analisis RACI

Berdasarkan matriks RACI, project manager bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan proyek. Tahap analisis kebutuhan, tanggung jawab utama dilaksanakan oleh Business Analyst, tahap perancangan oleh System Analyst, tahap pengembangan oleh programmer, dan tahap pengujian oleh Quality Assurance (QA). Dengan pembagian tugas ini, manajer proyek bisa fokus pada mengelola jadwal, biaya, risiko, serta komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan.

E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Rencana Komunikasi

Jenis Komunikasi	Frekuensi	Metode	Audience
Kick-Off Meeting	Awal proyek	Tatap muka	Sponsor, PM, Tim Proyek
Progress Meeting	Mingguan	Tatap muka/Zoom	PM, Tim Proyek
Steering Committee	Bulanan	Presentasi	Sponsor, Manajemen
Weekly Status Report	Mingguan	Email	Sponsor, PM
UAT Meeting	Menjelang implementasi	Tatap muka	User, QA, PM
Deployment Meeting	Saat Go-Live	Tatap muka	Seluruh Tim
Project Closure Meeting	Akhir proyek	Tatap muka	Sponsor dan Tim Proyek

Template Laporan Status Mingguan :

LAPORAN STATUS MINGGUAN PROYEK

Nama Proyek : Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan

Periode : Minggu ke-____

Project Manager : _____

1. Ringkasan Progres

- Persentase penyelesaian proyek : _____ %
- Tahapan yang sedang berjalan : _____

2. Aktivitas yang Telah Diselesaikan

-
-
-

3. Aktivitas Minggu Berikutnya

-
-
-

4. Permasalahan/Risiko

No	Permasalahan	Dampak	Rencana Penanganan
1			

5. Status Jadwal

- ☐ Sesuai Jadwal
- ☐ Terlambat
- ☐ Lebih Cepat

6. Persetujuan

Project Manager : _____

Tanggal : _____

E.3 Manajemen Pengadaan

Statement of Work (SOW)

Paket Pengadaan:

- Pengadaan Server Cloud dan infrastruktur pendukung
- Ruang Lingkup

Infrastruktur server cloud disediakan oleh vendor yang bertanggungjawab untuk memungkinkan produksi. Menyediakan server virtual, penyimpanan data, konfigurasi basis data, layanan pencadangan, dan dukungan teknis.

Deliverable

- VPS Cloud Production
- Instalasi MariaDB

- SSL Certificate
- Backup Harian Otomatis
- Dokumentasi Infrastruktur
- Dukungan Teknis selama 1 Tahun

BAGIAN F : IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Deployment (Curtover Strategy)

Pada proyek Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan, strategi parallel running dipilih. Strategi ini memungkinkan sistem baru dijalankan bersamaan dengan sistem lama, seperti Microsoft Excel, untuk jangka waktu tertentu sebelum sistem lama dihentikan sepenuhnya. Metode ini dipilih karena pentingnya pengelolaan aset selama proses ini, yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari kehilangan data dan kegagalan operasional dalam kasus kegagalan sistem baru.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pemilihan strategi Parallel Running. Pertama, perusahaan perlu memastikan bahwa data aset tetap tersedia selama masa transisi, sehingga meminimalkan risiko kehilangan data. Kedua, pengguna dapat mengikuti sistem baru sambil tetap melakukan pekerjaan mereka. Ketiga, hasil dari sistem baru dapat dibandingkan dengan hasil dari sistem sebelumnya untuk memastikan bahwa data dan proses bisnis tetap akurat. Selain itu, perusahaan masih dapat menggunakan sistem sebelumnya sebagai alternatif jika terjadi masalah selama penerapan sampai masalah tersebut diselesaikan.

Jadwal Cutover :

Tanggal Implementasi : 20 Desember 2026

Waktu	Aktivitas	Penanggung Jawab
07.00–08.00	Briefing tim	Project Manager
08.00–09.00	Backup semua database	Database Administrator
09.00–10.30	Migrasi data ke sistem baru	Database Administrator
10.30–11.30	Memvalidasi hasil	Business Analyst & Admin Aset
11.30–12.30	Istirahat	-
12.30–13.30	Melakukan Deployment	System Administrator
13.30–15.00	Melakukan pengujian fungsi	QA Engineer
15.00–16.00	Memvalidasi pengguna	Admin Aset
16.00–17.00	Go-Live dengan metode parallel running	Project Manager

17.00–17.30	Monitoring dan dokumentasi	Seluruh Tim
-------------	----------------------------	-------------

F.2 Rencana Migrasi Data

Kebutuhan Migrasi Data

Iya, Proyek ini memerlukan migrasi data karena sebelumnya perusahaan masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media pencatatan aset dan inventaris. Agar seluruh informasi historis tetap dapat digunakan pada sistem baru, proses migrasi dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi.

Langkah – Langkah Migrasi Data

1. Identifikasi Data Sumber

Data yang akan dimigrasikan berasal dari file Microsoft Excel yang berisi data aset tetap, inventaris, lokasi aset, kategori aset dan pengguna, serta riwayat peminjaman dan pemeliharaan aset.

2. Pemetaan Data (Data Mapping)

Setiap kolom pada file Excel dipetakan ke struktur tabel pada basis data sistem baru. Misalnya, kolom *Kode Aset* dipetakan ke atribut *asset_code*, sedangkan *Nama Aset* dipetakan ke atribut *asset_name*.

3. Pembersihan Data (Data Cleansing)

Sebelum proses migrasi dilakukan, data diperiksa untuk menghilangkan duplikasi, memperbaiki kesalahan penulisan, melengkapi data yang kosong, dan memastikan format data sesuai dengan kebutuhan sistem.

4. ETL (Extract, Transform, Load)

Proses ETL dilakukan dengan mengekstrak data dari file Excel, mentransformasikan data sesuai struktur basis data baru, kemudian memuatnya ke dalam database aplikasi.

5. Validasi Data

Setelah proses migrasi selesai, dilakukan pemeriksaan jumlah data, konsistensi informasi, dan kesesuaian hasil migrasi dengan data sumber. Validasi dilakukan bersama Admin Aset sebagai pengguna utama.

Rencana Rollback

Apabila proses migrasi mengalami kegagalan atau ditemukan ketidaksesuaian data yang signifikan, langkah-langkah rollback yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- Menghentikan proses implementasi sistem baru.
- Mengembalikan database ke kondisi sebelum migrasi menggunakan file backup.
- Lanjut menggunakan sistem lama (Microsoft Excel).

- Melakukan analisis penyebab kegagalan migrasi.
- Memperbaiki data atau proses ETL sebelum migrasi diulang kembali.

F.3 Change Management dan Rencana Pelatihan

Peserta	Materi	Durasi	Metode
Admin Aset	Pengelolaan master aset, inventaris, dan laporan	1 Hari	Offline & Hands-on
Kepala Bagian Operasional	Dashboard monitoring dan laporan	½ Hari	Offline
Auditor Internal	Audit data aset dan pelaporan	½ Hari	Offline
Tim IT	Administrasi sistem, backup, restore, dan maintenance	1 Hari	Hands-on
Pengguna	Login, mencari aset, mengajukan peminjaman dan pengembalian	½ Hari	Online & Demonstrasi

Rencana Change Management

Perubahan dari pencatatan manual menjadi sistem informasi berbasis website menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, sangat diperlukan strategi untuk perubahan agar sistem baru menjadi lebih baik

Komunikasi perubahan dilakukan melalui beberapa media, yaitu:

- Surat edaran dari manajemen yang menjelaskan tujuan implementasi sistem serta manfaat yang akan diperoleh perusahaan dan pengguna.
- Sosialisasi sebelum implementasi untuk memperkenalkan fitur-fitur utama sistem.
- Video tutorial yang berisi panduan penggunaan aplikasi sehingga pengguna dapat mempelajarinya kembali secara mandiri.

- Panduan untuk user dalam bentuk dokumen PDF yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan setiap modul.

BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1 Earned Value Management (EVM)

Pada minggu ke-12 dari total durasi proyek selama 24 minggu diperoleh data sebagai berikut.

Parameter	Nilai
Budget at Completion (BAC)	Rp 75.000.000
Planned Value (PV)	Rp 38.000.000
Earned Value (EV)	Rp 34.000.000
Actual Cost (AC)	Rp 36.000.000

1. Schedule Performance Index (SPI)

Rumus:

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 SPI &= \frac{34.000.000}{38.000.000} \\
 &= 0,89
 \end{aligned}$$

Interpretasi:

Nilai $SPI < 1$ menunjukkan bahwa proyek mengalami sedikit keterlambatan

2. Cost Performance Index (CPI)

Rumus :

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

Substitusi :

$$\begin{aligned}CPI &= \frac{34.000.000}{36.000.000} \\ &= 0,94\end{aligned}$$

Interpretasi:

Nilai $CPI < 1$ menunjukkan biaya yang dikeluarkan sedikit lebih besar dibandingkan nilai pekerjaan yang sudah di selesaikan.

3. Estimate At Completion (EAC)

a. Metode 1

Rumus :

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$

Substitusi :

$$\begin{aligned}EAC &= \frac{75.000.000}{0,94} \\ EAC &= Rp. 79.787.234\end{aligned}$$

b. Metode 2

Rumus :

$$EAC = AC + (BAC - EV)$$

Substitusi :

$$\begin{aligned}EAC &= 36.000.000 + (75.000.000 - 34.000.000) \\ &= 77.000.000\end{aligned}$$

c. Metode ke-3

Rumus :

$$EAC = AC + \frac{BAC - EV}{CPI \times SPI}$$

Substitusi :

$$EAC = 36.000.000 + \frac{75.000.000 - 34.000.000}{0,94 \times 0,89}$$

Hasil :

$$EAC = Rp\ 85.035.874$$

4. To Complete Performance Index (TCPI)

a. TCPI terhadap BAC

Rumus :

$$TCPI = \frac{BAC - EV}{BAC - AC}$$

Substitusi :

$$TCPI = \frac{75.000.000 - 34.000.000}{75.000.000 - 36.000.000}$$

Atau :

$$TCPI = \frac{41.000.000}{39.000.000}$$

Hasil :

$$TCPI = 1,05$$

b. TCPI terhadap EAC

Rumus :

$$TCPI = \frac{BAC - EV}{EAC - AC}$$

Substitusi :

$$TCPI = \frac{41.000.000}{79.787.234 - 36.000.000}$$

Hasil :

$$TCPI = 0,94$$

G.2 Project Closure Checklist

Project Closure Checklist digunakan untuk memastikan seluruh aktivitas proyek telah diselesaikan sesuai ruang lingkup, kualitas, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan sebelum proyek dinyatakan selesai.

A. Administrative Closure

No	Checklist	Status
----	-----------	--------

☐	Dokumen Project Charter telah diarsipkan	
☐	Dokumen kebutuhan sistem (SRS) telah disetujui	
☐	Perubahan yang ada sudah di dokumentasikan	
☐	Kontrak dengan vendor sudah ditutup	
☐	Seluruh dokumen proyek telah disimpan pada repositori perusahaan	

B. Technical Closure

No	Checklist	Status
☐	Sistem telah berhasil di-deploy ke server produksi	

☐	Serah terima source code kepada perusahaan telah dilakukan	
☐	Dokumentasi teknis (arsitektur, database, API) telah diserahkan	
☐	User Manual dan Admin Manual telah diserahkan	
☐	Seluruh modul telah lulus User Acceptance Test (UAT)	

C. Financial Closure

No	Checklist	Status
☐	Audit proyek selesai	
☐	Pembayaran vendor selesai	
☐	Laporan anggaran di setujui sponsor	

D. Human Resource Closure

No	Checklist	Status

☐	Evaluasi kinerja seluruh anggota tim telah dilakukan	
☐	Dokumentasi hasil evaluasi individu telah dibuat	
☐	Tim proyek telah dibubarkan secara resmi	
☐	Penugasan kembali anggota tim ke proyek lain telah dilakukan	

E. Format Lessons Learned

Nama Proyek	Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan
Tanggal Evaluasi	2 Januari 2027
Fasilitator	Project Manager
Peserta	Tim Proyek dan Perwakilan Pengguna

Hal yang Berhasil :

- Pengembangan sistem selesai sesuai ruang lingkup yang telah disepakati.
- Seluruh modul utama berhasil melewati proses User Acceptance Test (UAT).
- Implementasi sistem berjalan dengan gangguan yang minimal.

Hal yang Perlu Diperbaiki :

- Terjadi keterlambatan pada tahap pengembangan akibat revisi kebutuhan pengguna.
- Proses pengujian membutuhkan waktu lebih lama dari estimasi awal karena ditemukannya beberapa bug mayor.

Saran Perbaikan :

- Melakukan validasi kebutuhan pengguna secara lebih menyeluruh pada tahap analisis.
- Meningkatkan komunikasi antara tim pengembang dan pengguna selama pelaksanaan proyek.
- Menambahkan waktu cadangan (buffer) pada jadwal pengujian untuk mengantisipasi perbaikan bug.

G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)

Setelah sistem diimplementasikan, diperlukan kegiatan pemeliharaan agar sistem tetap berjalan dengan baik, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan.

A. Service Level Agreement (SLA)

Prioritas Insiden	Response Time	Resolution Time
Critical	≤ 1 jam	≤ 8 jam
High	≤ 2 jam	≤ 1 hari kerja
Medium	≤ 4 jam	≤ 3 hari kerja
Low	≤ 1 hari kerja	≤ 5 hari kerja

B. Rencana Pemeliharaan Selama 1 Tahun

Jenis Pemeliharaan	Aktivitas	Frekuensi
Corrective Maintenance	Memerbaiki bug yang error	Sesuai kebutuhan

Adaptive Maintenance	Penyesuaian sistem terhadap perubahan regulasi, kebijakan perusahaan, atau infrastruktur	Jika terdapat perubahan
Perfective Maintenance	Optimalisasi performa sistem, peningkatan antarmuka, dan penambahan fitur minor	Setiap 3 bulan
Preventive Maintenance	Membbackup database, pembaruan untuk keamanan, memonitoring server, pemeriksaan log	Setiap bulan

C. Estimasi Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan pertahun bisa di perkirakan 15% dari total biaya pengembangan.

Biaya Pengembangan = Rp 75.000.000

Biaya Maintenance = $15\% \times \text{Rp } 75.000.000$
 $= 0,15 \times \text{Rp } 75.000.000$
 $= \text{Rp } 11.250.000$

Referensi

- [1] R. Syafril and W. Wahyudin, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Web pada Divisi Teknologi Informasi PAM JAYA," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 7, no. 4, pp. 527–533, 2025, doi: 10.47233/jteksis.v7i4.2261.
- [2] L. Faizal, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Kampus Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall," *J. Ilm. Sist. Inf. dan Tek. Inform.*, vol. 8, no. 2, pp. 208–216, 2025, [Online]. Available: <https://journal.jisti.unipol.ac.id/index.php/jisti/article/view/342>
- [3] A. Septrio and D. Dafid, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset PT. Dwi Sarana Samudra Berbasis Website," *MDP Student Conf.*, vol. 2, no. 1, pp. 339–347, 2023, doi: 10.35957/mdp-sc.v2i1.4331.
- [4] . S., W. Hadikristanto, and N. T. Kurniadi, "Implementasi Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Aset Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall Untuk Mengoptimalkan Penggunaan Aset Pada PT. Utama

Karya (Persero),” *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 5, no. 4, pp. 401–408, 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i4.948.

Lampiran

Rincian Anggaran Proyek

Komponen	Qty	Harga	Total
VPS 1 thn	1	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
Domain	1	Rp300.000	Rp300.000
Programmer	1	Rp40.000.000	Rp40.000.000
QA test	1	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
Business Analyst	1	Rp7.000.000	Rp7.000.000
Pelatihan	1	Rp3.000.000	Rp3.000.000
Dokumentasi	1	Rp2.000.000	Rp2.000.000
Cadangan Risiko	1	Rp9.900.000	Rp9.900.000
Total			Rp75.000.000